ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

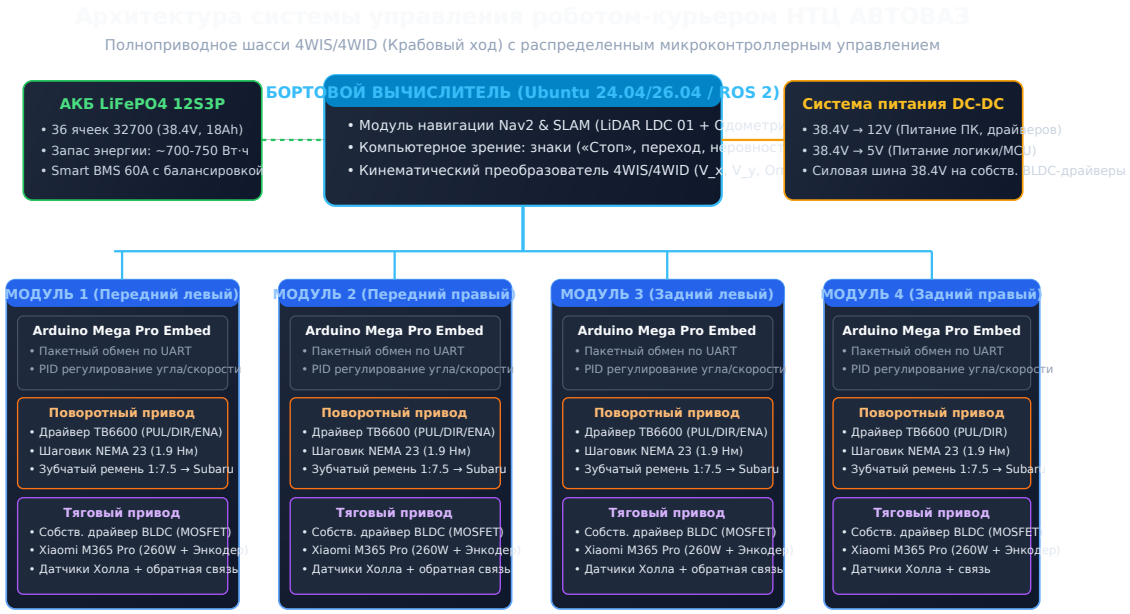
Автономная роботизированная платформа с крабовым ходом (4WIS / 4WID) для внутризаводской логистики НТЦ АО «АВТОВАЗ»

---

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Роботизированный комплекс представляет собой тяжелую высокоманевренную мобильную платформу с полноуправляемым шасси типа **4WIS / 4WID** (Four-Wheel Independent Steering / Four-Wheel Independent Drive), предназначенную для автоматизированной транспортировки тяжелых комплектующих, узлов в сборе, штампов, технологической оснастки и документации по территории Научно-технического центра (НТЦ) АО «АВТОВАЗ» (площадью от 20 гектаров) в рамках конкурсного задания № 2.

Платформа спроектирована под повышенную **грузоподъемность 250 кг** и сочетает в себе сверхвысокую маневренность (крабовый ход, разворот на месте с нулевым радиусом, диагональное перемещение) и исключительную механическую прочность благодаря применению автомобильных ступиц Subaru в качестве поворотных опор и сварной рамы из стального профиля 40×40×2 мм.



---

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	Примечание
Габариты платформы (Д × Ш × В)	**750 × 600 × 400 мм**	Точно соответствует регламенту (норматив: 600–1200 × 400–800 × 400–800 мм)
Колесная база (L) / Колея (W)	550 мм / 460 мм	Компактная устойчивая база под нагрузку 250 кг
Снаряженная масса платформы	39.5 кг	С учетом АКБ, 4 модулей и защитного металлокаркаса
Номинальная грузоподъемность	**250.0 кг**	Расчетная прочность рамы и ступиц с запасом до 350 кг
Полная масса с грузом	**289.5 кг**	Нагрузка на один модуль: ~72.4 кг (для ступиц Subaru это менее 15% от номинала)
Клиренс (дорожный просвет)	100 мм	Беспрепятственный проезд через искусственные неровности
Тип привода поворота колес	4 × шаговый двигатель NEMA 23	С редуктором 1:7.5 (ремень GT2 10 мм, шкивы 20 и 150 зубьев)
Тип тягового привода	4 × мотор-колесо Xiaomi M365 Pro (BLDC)	10 дюймов, номинальная мощность **260 Вт** на колесо, со встроенным энкодером
Суммарная мощность тяги	**1040 Вт** (номинал) / до 1600 Вт (пик)	Полноприводная схема 4WD с раздельным управлением
Максимальная расчетная скорость	до 15 км/ч (4.2 м/с)	Программно ограничена до 6–8 км/ч в целях безопасности
Минимальный радиус разворота	0.0 м (разворот на месте)	Вращение вокруг геометрического центра платформы
Упорно-поворотные узлы	Оригинальные ступицы Subaru	Двухрядные радиально-упорные подшипники качения
Тип аккумуляторной батареи	LiFePO4, 12S 3P	36 цилиндрических банок типоразмера 32700
Номинальное напряжение АКБ	38.4 В (диапазон 30.0 В – 43.8 В)	Повышенная безопасность и долговечность (>2500 циклов)
Емкость батарейного блока	18.6 А·ч (~714 Вт·ч)	3 параллельных цепочки по 6200 мА·ч
Расчетный запас хода	до 20–25 км	В зависимости от нагрузки и рельефа
Бортовой управляющий компьютер	SBC / Mini-PC с ОС Ubuntu 24.04/26.04	ROS 2 (Robot Operating System), Nav2, SLAM, CV
Сенсор навигации и безопасности	**Лидар LDC 01** (360°) + Камера	Обнаружение препятствий, знаков («Стоп», светофор)
Локальные контроллеры модулей	4 × Arduino Mega Pro (Embed)	По одной плате на каждый поворотный модуль
Драйверы приводов	TB6600 (руль, D6/D7/D8) + RioRand ZS-Z11H (тяга, Servo D3)	Раздельное управление на каждом колесе; мост MOSFET — архивный проект

3. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

3.1. Фотографии изготовленного шасси (Промежуточный конструктив)

Ниже представлены фотографии сваренного несущего металлокаркаса и механической сборки шасси без установленной электроники (промежуточный конструктив механической части):

Вид сверху (Рама 40×40 мм, скосы 45°, ступицы Subaru)	Вид сбоку (Вертикальный стек: шпилька → ступица → вилка)	Перспектива 3/4 (Шасси в сборе на 4 колесах)
Изображение недоступно: images/chassis_top.jpg	Изображение недоступно: images/chassis_side.jpg	Изображение недоступно: images/chassis_perspective.jpg

> **Примечание:** файлы `chassis_*.jpg` в репозитории отсутствуют (фотографии изготовленной рамы не коммитились). Ссылки оставлены как место для них; в PDF вместо изображений будет пустое место.

3.2. Сварная пространственная рама под нагрузку 250 кг

Рама робота представляет собой цельносварную пространственную конструкцию, изготовленную из **стальной профильной трубы 40×40 мм с толщиной стенки 2.0 мм** (сталь Ст3сп по ГОСТ 8639-82).

- **Особенности геометрии рамы (750 × 600 мм):**
  - Передняя и задняя поперечины рамы выполнены со **скошенными под 45° углами (октагональная форма контура)**. Данная форма предотвращает задевание колес за раму при повороте на предельные углы, увеличивает жесткость на кручение и снижает вероятность зацепления за препятствия при маневрировании;
  - Поперечные балки и центральные вертикальные стойки образуют жесткую ферму для размещения грузового отсека под полезную нагрузку 250 кг;
  - Момент сопротивления профиля 40×40×2 мм составляет $W \approx 3.71 \text{ см}^3$, обеспечивая более чем 6-кратный запас прочности относительно предела текучести стали Ст3сп.

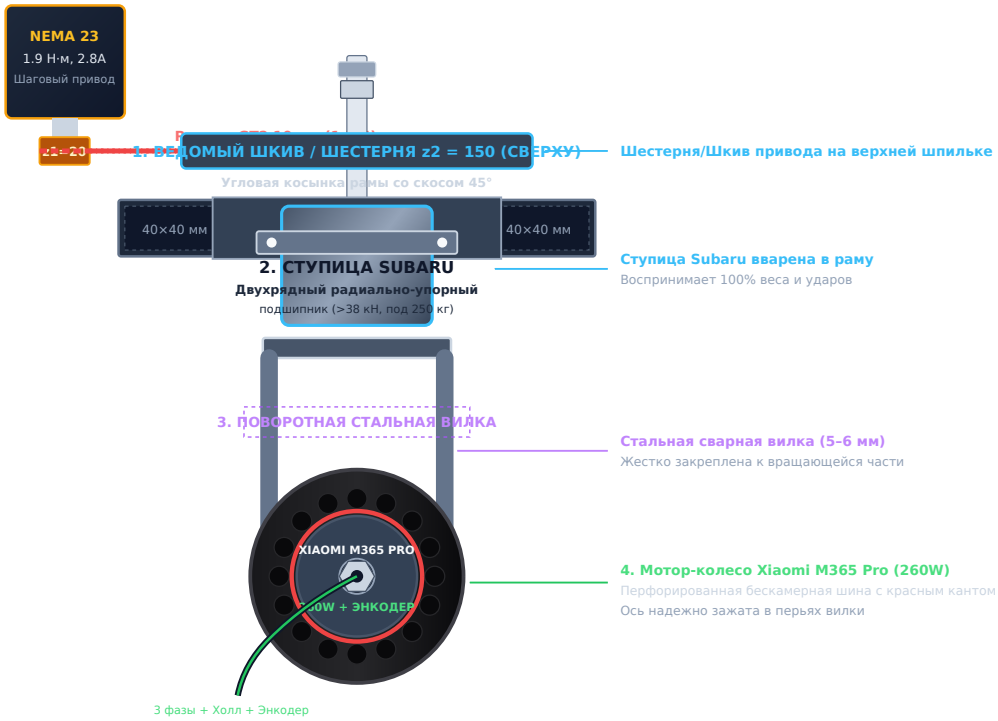
3.3. Вертикальная компоновка поворотного модуля: Шкив/Шестерня → Ступица → Вилка

В конструкции строго реализован следующий вертикальный порядок сборки поворотного узла:

```
[1. ВЕДОМЫЙ ШКИВ / ШЕСТЕРНЯ z2=150] (СВЕРХУ на центральной шпильке M16/M20)
                    |
[2. АВТОМОБИЛЬНАЯ СТУПИЦА SUBARU] (ПОСЕРЕДИНЕ, закреплена в сварной раме 40×40 мм)
                    |
[3. ПОВОРОТНАЯ СТАЛЬНАЯ ВИЛКА] (СНИЗУ, прикреплена к вращающейся части ступицы)
                    |
[4. МОТОР-КОЛЕСО XIAOMI M365 PRO] (В ВИЛКЕ, перфорированная шина, датчики Холла + энкодер)
```

Конструкция поворотного модуля: Шкив/Шестерня → Ступица → Вилка

Реальная компоновка: Ведущая шпилька сверху, ступица Subaru в раме 40×40 мм, вилка и мотор-колесо снизу



Инженерные преимущества компоновки:

1. **Шестерня/Шкив сверху:** Приводная шестерня (ведомый шкив GT2 $z_2 = 150$) и шаговый двигатель NEMA 23 располагаются **в верхней защищенной зоне** над рамой. Зубчатый ремень и шкивы защищены от попадания грязи, песка, камней и луж с дорожного полотна.
2. **Ступица Subaru в плоскости рамы:** Воспринимает все осевые (вертикальный вес 250 кг) и радиальные нагрузки (удары о бордюры и неровности). Двухрядный радиально-упорный подшипник ступицы Subaru обладает динамической грузоподъемностью свыше 38 кН, что исключает возникновение люфта поворотной стойки.
3. **Стальная вилка снизу:** Сварная конструкция из листовой стали толщиной 5–6 мм жестко охватывает мотор-колесо Xiaomi M365 Pro с двух сторон, надежно фиксируя силовую ось и предотвращая проворот оси в дропаутах.
4. **Колеса с цельнолитыми перфорированными шинами:** Отсутствует риск прокола пневмокамеры металлической стружкой или гвоздями на территории цехов и склада НТЦ «АВТОВАЗ». Радиальные сквозные отверстия в шине обеспечивают упругую демпфирующую амортизацию мелких неровностей дорожного полотна.

---

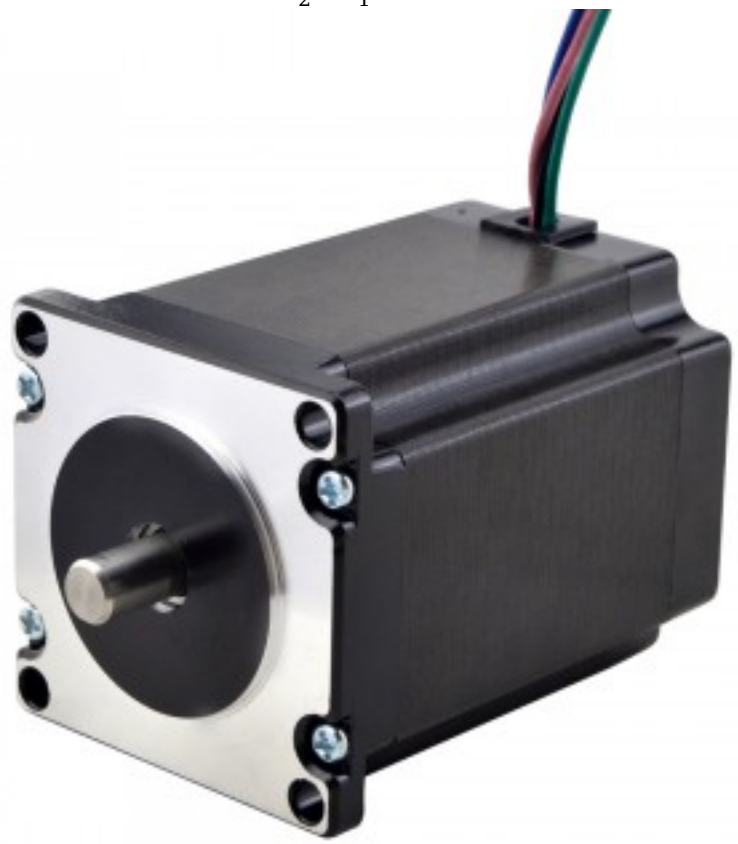
4. ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД: NEMA 23, РЕМЕНЬ GT2 10 ММ И ШКИВЫ 150/20

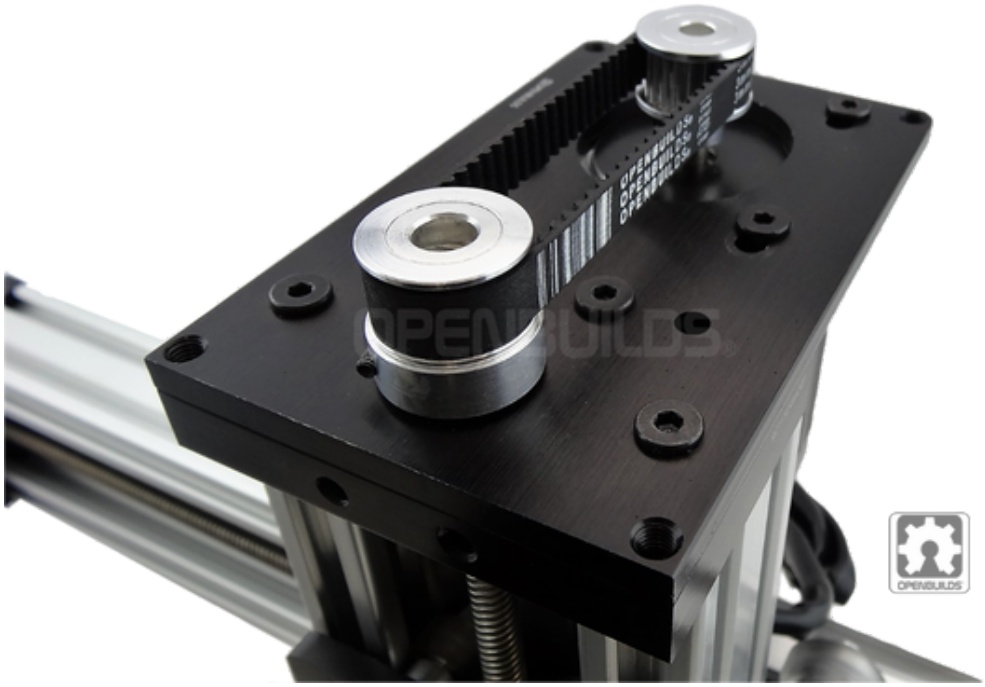
Поворот каждого из 4 модулей осуществляется шаговым двигателем NEMA 23 через зубчато-ременную передачу.

4.1. Параметры компонентов привода:

- **Шаговый двигатель:** NEMA 23 (двухфазный биполярный 57×57×76 мм):
  - Угловой шаг: 1.8° (200 шагов/оборот);
  - Номинальный ток фазы: 2.8 А;
  - Удерживающий момент: $M_{hold} = 1.9 \text{ Н}\cdot\text{м}$;

- **Зубчато-ременная передача:**
  - Тип профиля ремня: **GT2** (шаг 2.0 мм, ширина ремня **10 мм**, стекловолоконный силовой корд);
  - Ведущий шкив (на валу NEMA 23): $\mathbf{z_1 = 20}$ **зубьев** (делительный диаметр $d_1 = 12.73 \text{ мм}$);
  - Ведомый шкив (на ступице Subaru): $\mathbf{z_2 = 150}$ **зубьев** (делительный диаметр $d_2 = 95.49 \text{ мм}$);
  - Передаточное отношение: $i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{150}{20} = 7.5$





4.2. Расчет крутящего момента поворота под нагрузкой 250 кг

1. **Результирующий момент поворота поворотного узла:** При КПД зубчатой передачи \eta ≈ 0.96: $M_{pivot} = M_{nema} × i × \eta = 1.9 \text{ Н}·\text{м} × 7.5 × 0.96 ≈ 13.68 \text{ Н}·\text{м}$
2. **Момент сопротивления повороту колеса на месте:** При полной нагрузке 250 кг вертикальная реакция на одно колесо составляет N ≈ 720 \text{ Н}. При коэффициенте трения покоя резины об асфальт μ = 0.75 и радиусе пятна контакта r_c ≈ 0.028 \text{ м}: $M_{turn_esist} ≈ \frac{2}{3} · μ · N · r_c ≈ \frac{2}{3} × 0.75 × 720 × 0.028 ≈ 10.08 \text{ Н}·\text{м}$Результирующий моментM_{pivot} = 13.68 \text{ Н}\cdot\text{м}$ превышает сопротивление поворота даже на сухом шероховатом асфальте при максимальной загрузке 250 кг (запас по моменту составляет более 35%). При движении робота сопротивление повороту падает в 3–5 раз.
3. **Точность позиционирования:**
   – Прошивка motor_wheel задаёт `STEPS_PER_DEGREE = 133.333333` — число снято с проверенного на железе скетча;
   – На полный оборот поворотного модуля (360°) приходится: $N_{steps} = 133.333333 × 360 = 48\,000 \text{ шагов}$
   – Угловая дискретность: $Δ \theta = \frac{1}{133.333333} = 0.0075^° \text{ на шаг}$
   – Дробление TB6600, редукция GT2 и число шагов ротора должны вместе давать ровно это число; после смены DIP-переключателей пересчитайте константу и проверьте угол транспортиром.

---

5. ТЯГОВЫЙ ПРИВОД: 4 МОТОР-КОЛЕСА XIAOMI M365 PRO С ЭНКОДЕРАМИ



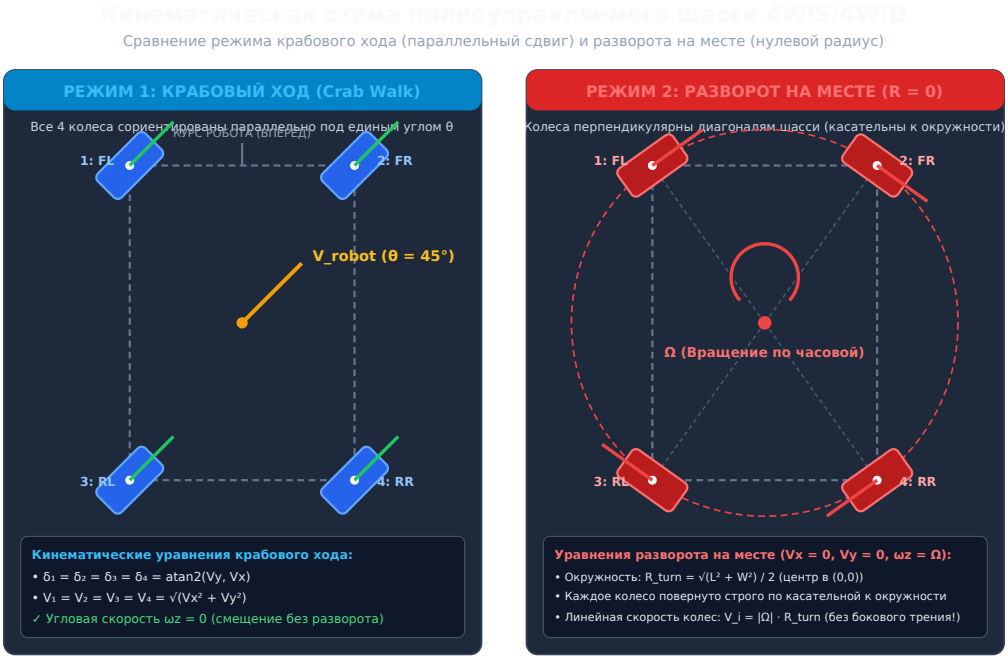
Технические параметры привода:

- 4 бесщеточных мотор-колеса от электросамоката **Xiaomi Mijia M365 Pro** диаметром **10 дюймов** (D = 254 \text{ мм}, радиус R = 0.127 \text{ м});

- Номинальная мощность каждого колеса: **260 Вт** (пиковая мощность до 600 Вт при разгоне под нагрузкой 250 кг);
- Суммарная мощность 4WD шасси: $4 \times 260 = \mathbf{1040 \text{ Вт}}$ (пиковая до 1600–2400 Вт);
- Номинальный крутящий момент мотор-колеса: $M_{mot} \approx 11.5 \text{ Н}\cdot\text{м}$ (до 15–16 Н·м в пике);
- **Встроенная сенсорная система мотор-колеса Xiaomi M365 Pro и схема управления:**
  1. **3 цифровых датчика Холла** используются **драйвером RioRand ZS-Z11H**, который сам выполняет коммутацию фаз; Arduino к ним не подключена;
  2. **Выход тахометра SC** драйвера идёт на **D19** платы (`INPUT_PULLUP`, оба фронта, INT2): прошивка считает переходы (по умолчанию **90 на оборот**) и публикует `sc_rpm`/`sc_hz`/`sc_count` в телеметрии;
  3. **Замкнутого контура по скорости и ПИД-регулирования в прошивке нет** — это заявленное направление развития, а не реализованная функция. Тяга задаётся прямым значением `Servo.write(0…150)`, а SC используется сервером для контроля вращения и одометрии манёвров, но **не** для регулирования.
- Суммарное тяговое усилие на ободах 4 колес: $F_{traction} = 4 \times \frac{M_{mot}}{R} = 4 \times \frac{11.5 \text{ Н}\cdot\text{м}}{0.127 \text{ м}} \approx 362 \text{ Н} \approx 37 \text{ кгс}$
- Сила сопротивления качению робота с полной массой 289.5 кг по ровному асфальту ($f_{roll} = 0.02$): $F_{roll} = m_{total} \cdot g \cdot f_{roll} = 289.5 \text{ кг} \times 9.81 \text{ м/с}^2 \times 0.02 \approx 56.8 \text{ Н}$
- Тягового усилия **362 Н** с избытком достаточно для уверенного разгона платформы с полезным грузом 250 кг и преодоления уклонов до 8–10° (14–17\%).

---

6. КИНЕМАТИКА КРАБОВОГО ХОДА (4WIS / 4WID)



Для каждого из 4 колес $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ с координатами (x_i, y_i) относительно центра масс платформы при задании глобальной скорости робота (V_x, V_y, ω_z) вычисляются составляющие вектора скорости:

$$V_{x,i} = V_x - \omega_z \cdot y_i \quad V_{y,i} = V_y + \omega_z \cdot x_i$$

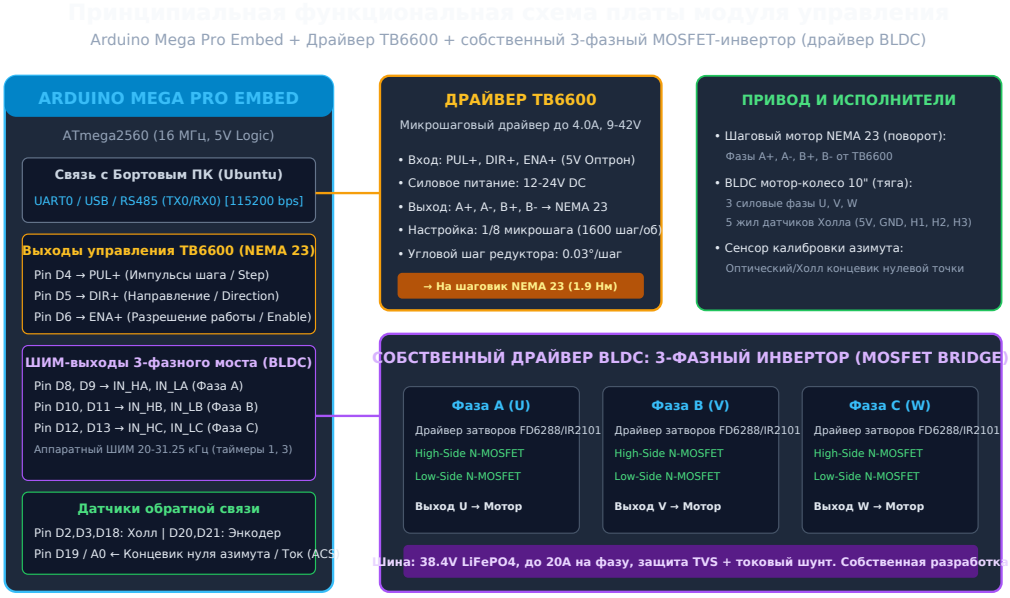
Требуемый угол поворота колеса δ_i и модуль линейной скорости V_i определяются выражениями: $\delta_i = \arctan\left(\frac{V_{y,i}}{V_{x,i}}\right) \quad$ (с учетом квадранта через функцию atan2)$V_i = \sqrt{V_{x,i}^2 + V_{y,i}^2}$

Основные режимы маневрирования:

1. **Крабовый ход (Crab / Omnidirectional):** При $\omega_z = 0$, $V_x \ne 0$, $V_y \ne 0$:
   – Все 4 колеса ориентируются строго под одним углом: $\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = \arctan\left(\frac{V_y}{V_x}\right)$
   – Линейные скорости всех колес равны: $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$
   – Платформа выполняет поступательное диагональное или чисто боковое перемещение без изменения курсового угла корпуса.
2. **Разворот на месте с нулевым радиусом (Zero-Radius Spin, R = 0):** При $V_x = 0$, $V_y = 0$, $\omega_z = \Omega \ne 0$:
   – Координаты модулей: $x = \pm L/2 = \pm 275 \text{ мм}$, $y = \pm W/2 = \pm 230 \text{ мм}$;
   – Центр мгновенного вращения (ICR) находится строго в геометрическом центре платформы (0, 0);
   – Радиус описанной окружности траектории колес: $R_{turn} = \frac{1}{2}\sqrt{L^2 + W^2} = \frac{1}{2}\sqrt{550^2 + 460^2} \approx 358.5 \text{ мм}$
   – **Геометрическое правило установки колес:** Плоскость качения каждого из 4 колес ориентируется **строго по касательной к окружности радиуса R_{turn}** (то есть строго перпендикулярно диагональному лучу, проведенному из центра платформы к оси ступицы данного колеса);
   – Составляющие скорости для каждого колеса: $V_{x,i} = -\Omega \cdot y_i, \quad V_{y,i} = +\Omega \cdot x_i$
   – Линейные скорости всех 4 колес согласованы по модулю: $V_i = |\Omega| \cdot R_{turn}$
   – Направление векторов скорости образует замкнутый круговой контур: передние и задние колеса согласованно создают чистый вращающий момент вокруг вертикальной оси. Колеса катятся по дуге без паразитного бокового юза и повышенного износа протектора!

---

7. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ПЛАТЫ МОДУЛЕЙ

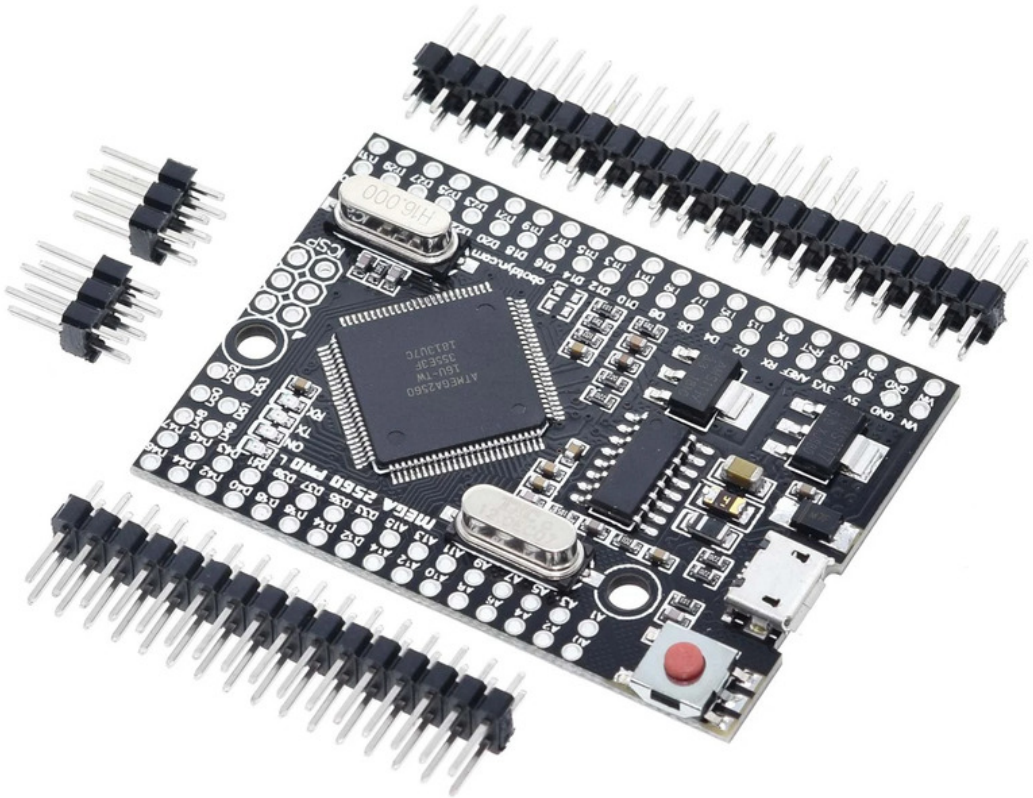


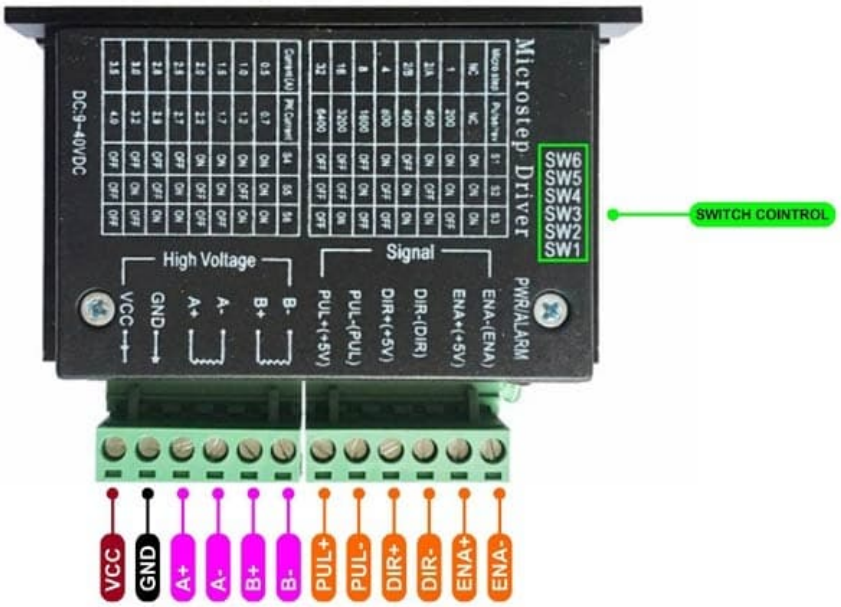
Управление распределено по **4 специализированным платам** (по одной плате на каждый поворотный модуль):

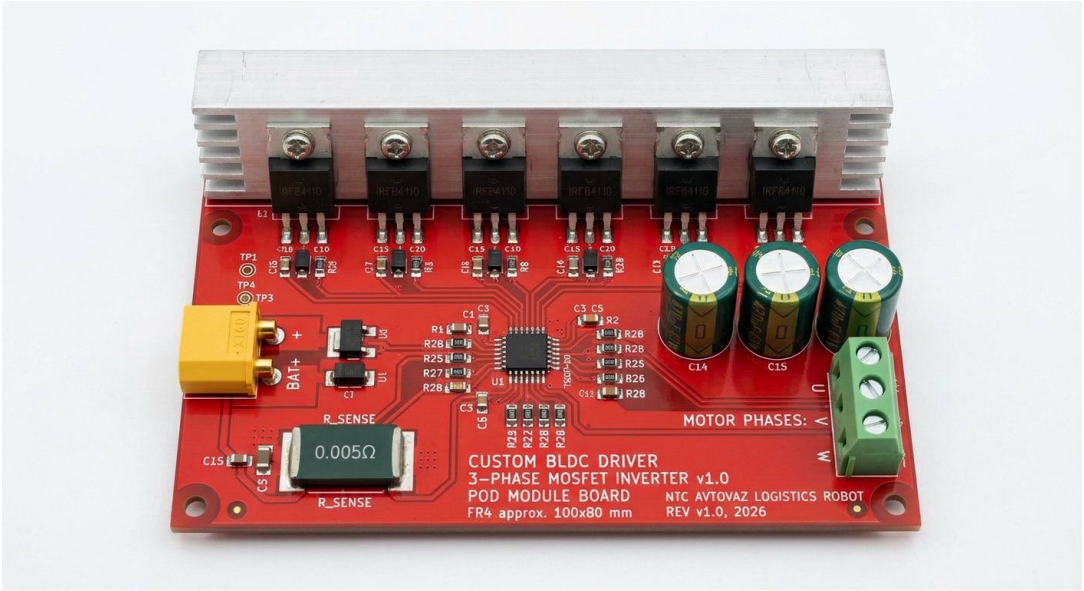
1. **Микроконтроллер Arduino Mega 2560 / Mega Pro (Embed, ATmega2560):**
   – Тактовая частота 16 МГц, 54 цифровых I/O, 4 аппаратных UART;
   – Генерация импульсов шага PUL/DIR/ENA для TB6600 на **D6/D7/D8** (Timer2, 10 кГц);

- Тяга: сигнал Servo на **D3** (вход «P» драйвера), DIR **D4**, BRAKE **D5**, STOP **D2**;
- Чтение оптодатчика нуля **D18**, потенциометра положения **A0**, тахометра **D19**;
- Приём команд и передача телеметрии по USB (115200 бит/с, текстовые кадры с CRC16).

2. **Драйвер шагового двигателя TB6600:**
   - Дробление подбирается под `STEPS_PER_DEGREE = 133.333` (проверяется транспортиром);
   - Рабочий ток: 2.8 А;
   - Силовое питание: линия 24 В DC.
3. **Драйвер тяги RioRand ZS-Z11H (фактический, вне платы контроллера):**
   - Готовый 3-фазный драйвер BLDC с датчиками Холла; Arduino задаёт только скважность, сторону, тормоз и разрешение;
   - Watchdog 650 мс: нет команды — выход 0 и тормоз;
   - Собственный MOSFET-инвертор (6 × IRFB4110 + FD6288) остаётся **проектным архивом** `pcb/` и прошивкой не используется.







Сверка с прошивкой: распиновка платы модуля, уровни сигналов и таймауты — ELECTRICAL_AND_PINOUTS.md; поведение скетча и команды — ../firmware/README.md.

8. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (LiFePO4 12S 3P, 36 БАНОК 32700)



Батарея собрана из **36 элементов LiFePO4 типоразмера 32700** по схеме **12S 3P** (12 последовательных троек).

Параметр	Значение
Количество ячеек	36 шт. (32700 LiFePO4)
Номинальное напряжение	38.4 В (12 times 3.2 text{ В})
Диапазон рабочего напряжения	30.0 В (разряд) — 43.8 В (полный заряд)
Емкость сборки	18.6 А·ч (3 times 6200 text{ мА}cdottext{ч})
Запас энергии	~714.2 Вт·ч
Плата защиты (BMS)	Smart BMS 12S LiFePO4 60A с балансировкой
Пожаробезопасность	Полная термическая стабильность LiFePO4 химии
Срок службы	Более 2500 циклов (до падения емкости до 80%)

9. НАВИГАЦИЯ, БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И ЛИДАР LDC 01

- **Бортовой компьютер:** Промышленный компактный компьютер под управлением **Ubuntu 24.04/26.04 LTS**;

- **Лидар LDC 01:** Лазерный круговой сканер (360° LiDAR LDC 01, частота 5–10 Гц), обеспечивающий обнаружение препятствий на расстоянии до 8–12 метров;
- **Навигационный стек:** ROS 2 Nav2, SLAM Toolbox для построения карты и локализации, модуль компьютерного зрения (YOLOv8) для детекции дорожных знаков («Стоп», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность») и сигналов светофора.

---

10. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПЛАНИРУЕМЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

> **Примечание:** В текущий момент робототехнический комплекс находится на этапе изготовления, стендовой сборки и лабораторной калибровки подсистем. Натурные полигонные испытания запланированы к проведению в рамках очного этапа соревнований на специально оборудованной площадке по регламенту Задания № 2.

Методика проведения испытаний (согласно Регламенту):

1. **Тест прямолинейного движения 50 м с одной остановкой:**
   – Отрезок прямой трассы длиной 50 метров;
   – Автономный старт, проезд участка, остановка на светофоре или перед знаком «Стоп», возобновление движения и финиш за время менее 3 минут (норматив высшего балла).
2. **Тест транспортировки груза (до 250 кг):**
   – Проверка геометрических параметров грузового отсека (соответствие требованиям: коробка $\geq 300\times 250\times 60$ мм, цилиндр $\geq 200\times 100$ мм);
   – Контроль стабильности движения под нагрузкой и надежности фиксации замка грузового отсека.
3. **Тест распознавания дорожной инфраструктуры:**
   – Распознавание дорожного знака «Стоп» (2.5) с остановкой перед стоп-линией;
   – Распознавание цветовой индикации светофора (остановка на красный, проезд на зеленый);
   – Проезд искусственной неровности с автоматическим снижением скорости.
4. **Тест автономного объезда препятствий:**
   – Обнаружение статического/динамического препятствия лидаром **LDC 01**;
   – Перестроение локальной траектории с задействованием преимуществ крабового хода (боковой уход без изменения курсового угла).